institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP2** Samba AD (II) i NFS
RA5 Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és unir un client Windows al domini creat a Samba AD.
També es configurarà NFS com a recurs de compartició de fitxers sense autenticació.

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS.

Configuració de DNS

Samba AD implementa un servei de DNS propi, independentment del servei de DNS que porta instal.lat el Ubuntu SRV.

El client Windows cal que resolgui correctament la IP del domini. Per a fer-ho, cal que el client tingui configurada com a DNS la IP del servidor Ubuntu i aquest hagi desactivat el servei de DNS propi. En l'anterior pràctica ja vam deshabilitar el servei de DNS (systemd-resolved) i aturar/reiniciar el servei de Samba AD:

- *sudo systemctl stop systemd-resolved*
- *sudo systemctl disable –now systemd-resolved*
- *sudo systemctl unmask samba-ad-dc*
- *sudo systemctl enable samba-ad-dc*
- *sudo systemctl start samba-ad-dc*

Per a provar que el DNS està configurat correctament, provar de fer un ping des del client Windows al domini Samba AD.

Exercici 1 - Unir client Windows al domini Samba AD

1.	Configurar els adaptadors de xarxa dels clients Windows 11 Pro perquè puguem unir-los als dominis corresponents: - Client Windows 11 Pro al meu domini de Samba AD - Verificar que podem fer ping a la IP i al nom de domini del meu servidor Samba AD - Client Windows 11 Pro al domini del meu company de Samba AD

- Verificar que podem fer ping a la IP i al nom de domini del meu company amb el servidor Samba AD del meu company

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.123.204
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.120.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.31.166
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:
```

Administrador: Indicador d'ordres

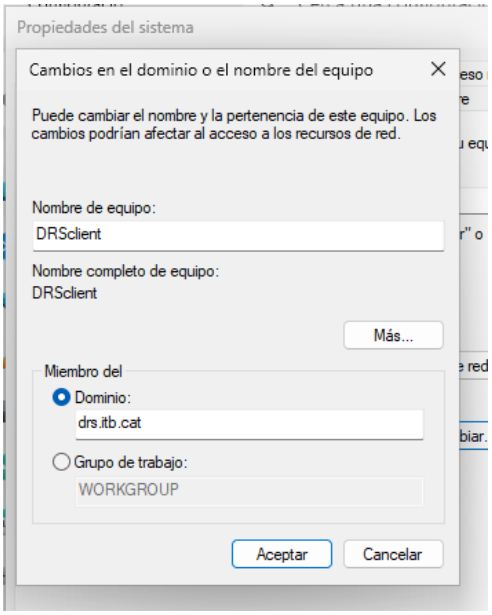
```
C:\Windows\System32>ping 172.16.31.161

Haciendo ping a 172.16.31.161 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.16.31.161:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ping drs.itb.cat

Haciendo ping a drs.itb.cat [172.16.31.161] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.161: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.16.31.161:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>_
```

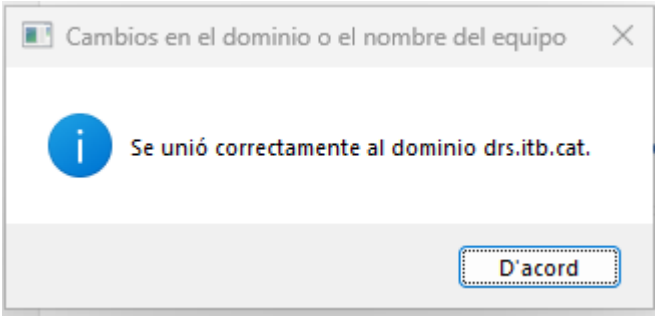
Al meu company:

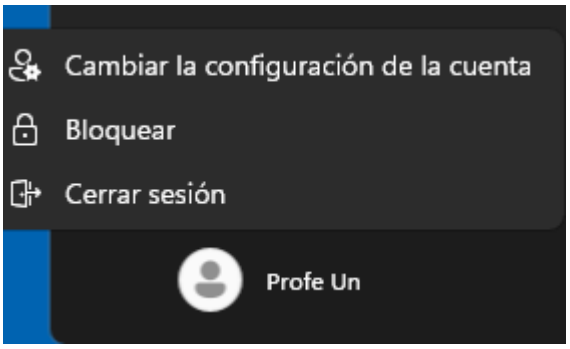
```
C:\Users\isard>ping 172.16.31.153

Haciendo ping a 172.16.31.153 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.16.31.153:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Media = 2ms

C:\Users\isard>ping are.itb.cat

Haciendo ping a are.itb.cat [172.16.31.153] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.16.31.153: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.16.31.153:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Media = 2ms

C:\Users\isard>
```

2.	Unir els clients Windows als dominis corresponents de Samba AD. Busca el paràmetre corresponent de samba-tool per a llistar tots els ordinadors del domini i comprovar que els clients Windows s'ha afegit correctament.

Al meu Ubuntu server:

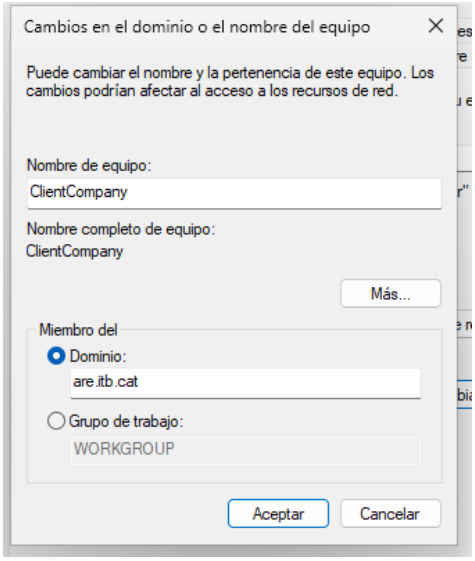


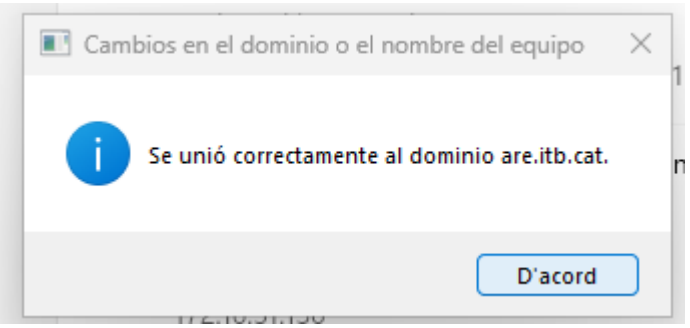





```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool computer list
[sudo] password for isard:
DRSCLIENT$
UBUNTUSRVDRS$
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Al meu company:



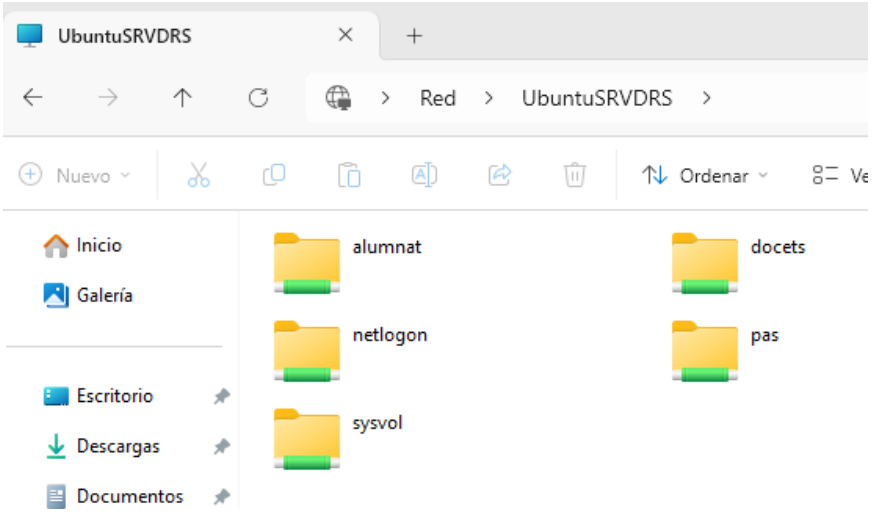


Exercici 2 - Provar l’accés als recursos compartits

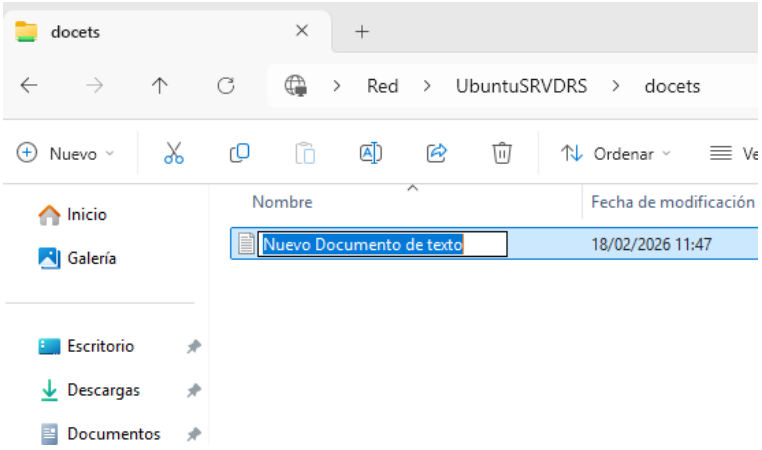
Cal comprovar que des del client Windows, una vegada unit al domini, es pot accedir als recursos compartits configurats via Samba. Cal fer login amb els usuaris del domini.

Per accedir als recursos, utilitzar la mateixa nomenclatura que per entorns Windows: \\SRV\recurs.

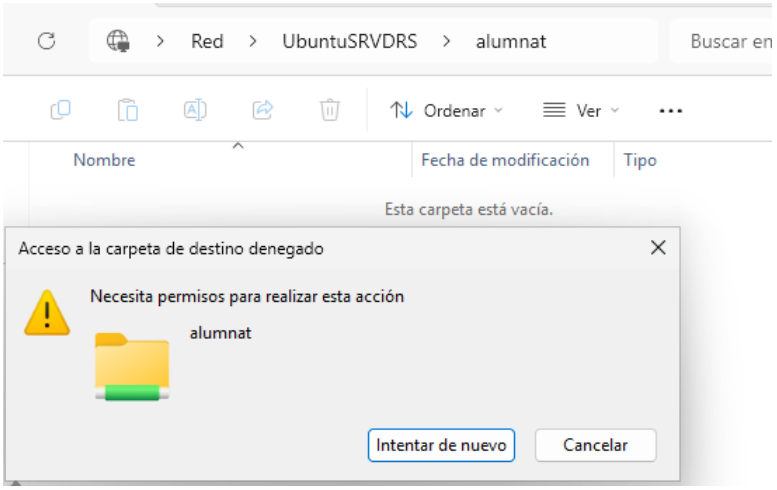
3.	Mostrar com es poden visualitzar els recursos compartits via Samba des del client Windows. Comprovar l’accés als recursos, contemplant les tres tipologies: • Un directori on l’usuari pugui escriure. • Un directori on l’usuari només pugui llegir. • Un directori on l’usuari no tingui accés.

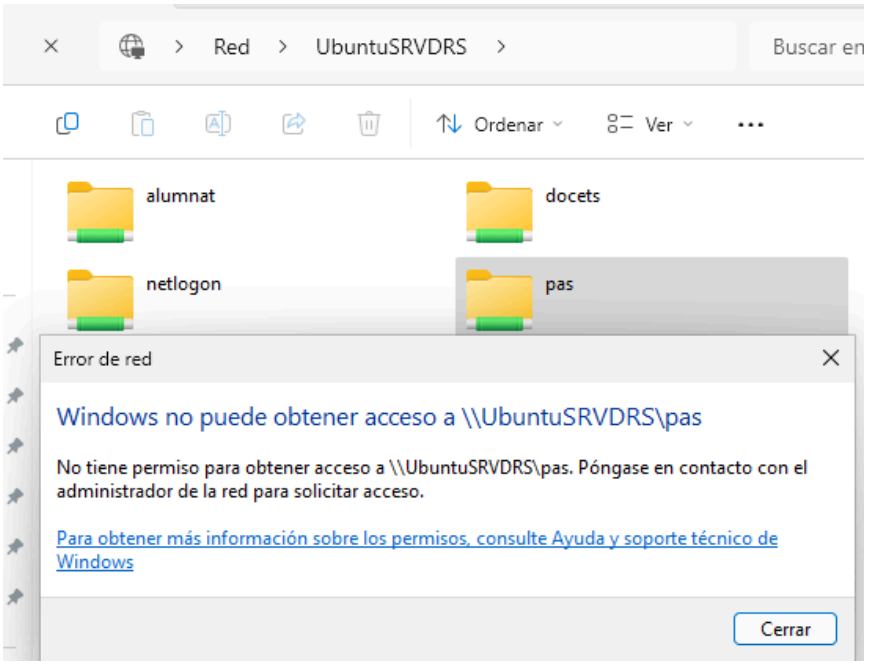


Deixa entrar i crear archius:



En la carpeta alumnat:



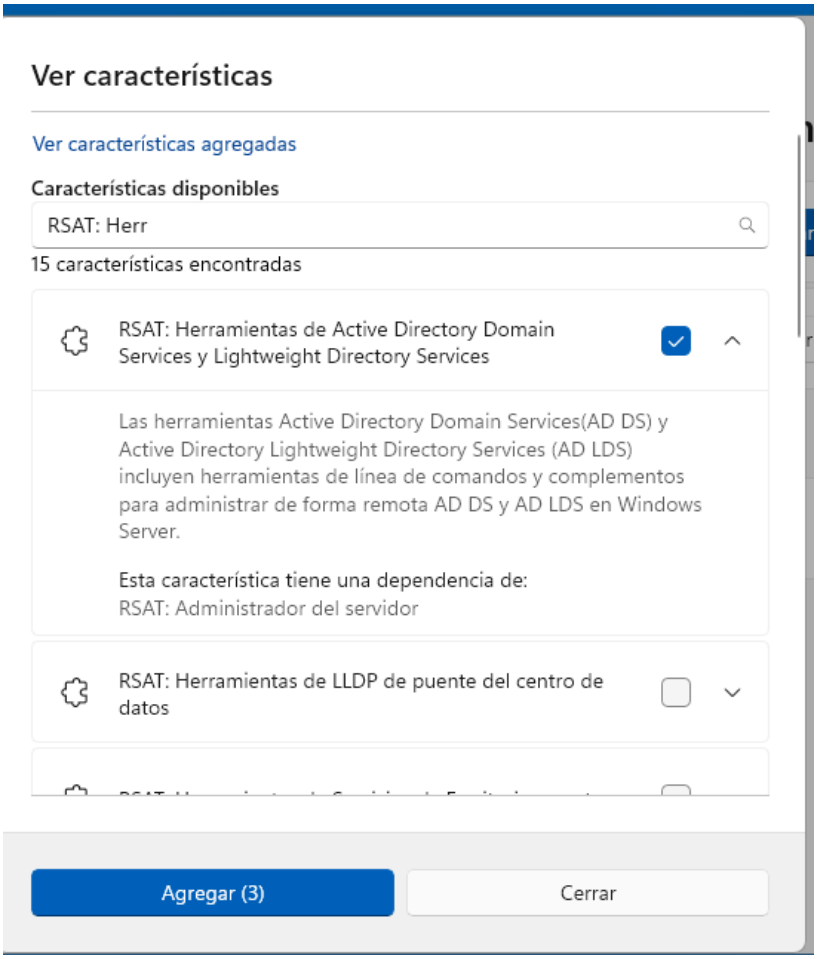


Exercici 3 - Administració remota via RSAT

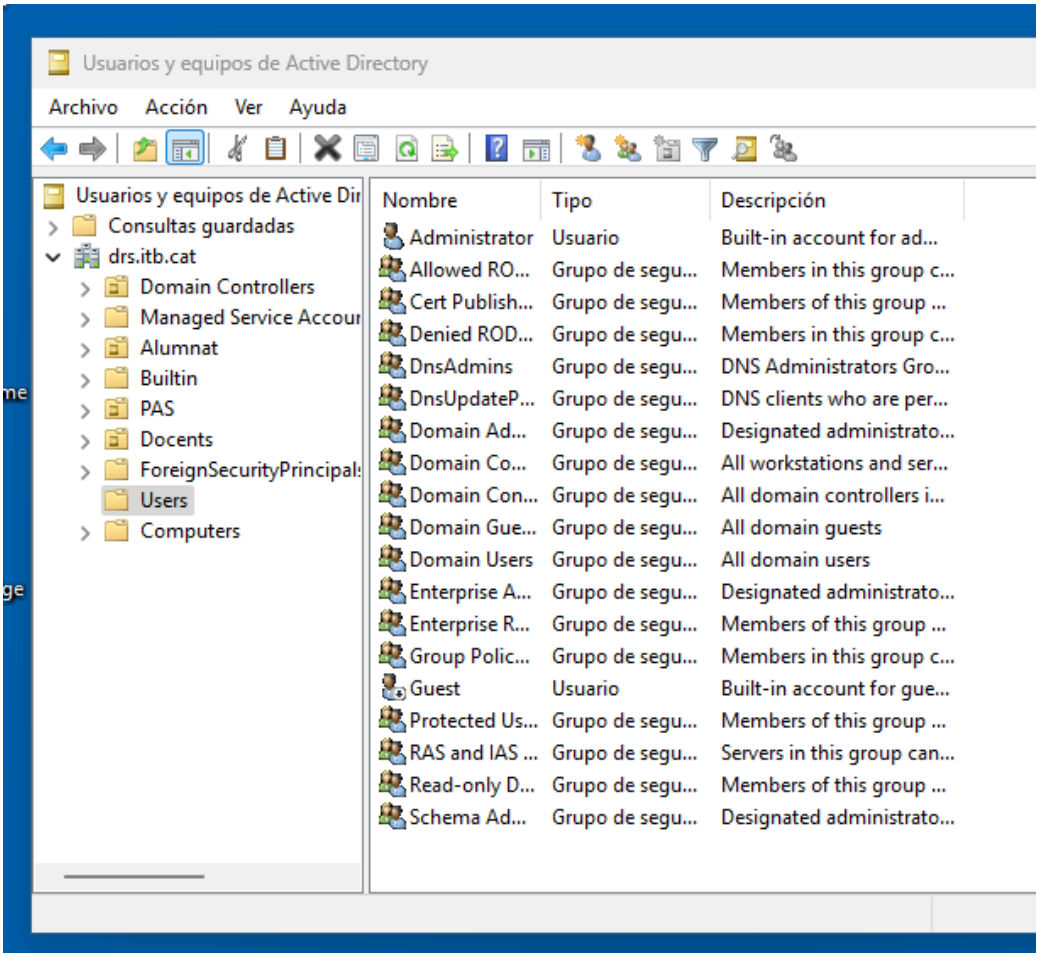
Mitjançant les eines de RSAT de Windows, comprova que es pot administrar els objectes del domini en Samba AD des d'un client Windows.

Totes les operacions indicades en aquest punt, es fan des del client Windows connectat en domini amb un usuari amb drets d'administrador del domini (Administrator o isard) (excepte les proves que cal fer per verificar l'usuari creat).

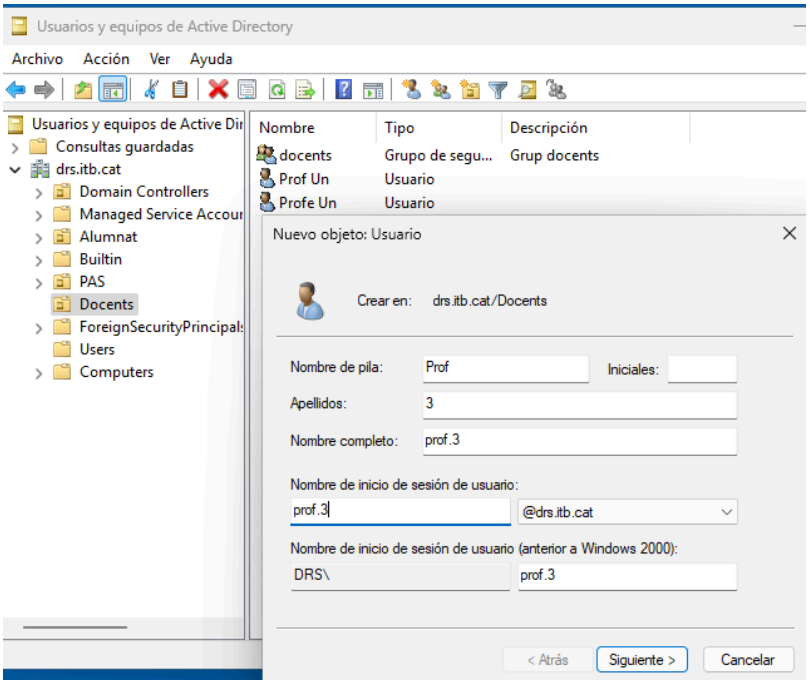
4.	Instal.lar les 3 eines de RSAT com a caracteristica: - RSAT: Administrador del servidor - RSAT: Herramientas de Active Directory Domain Services y Lightweight Directory Services - RSAT: Herramientas de administración de directivas de grupo

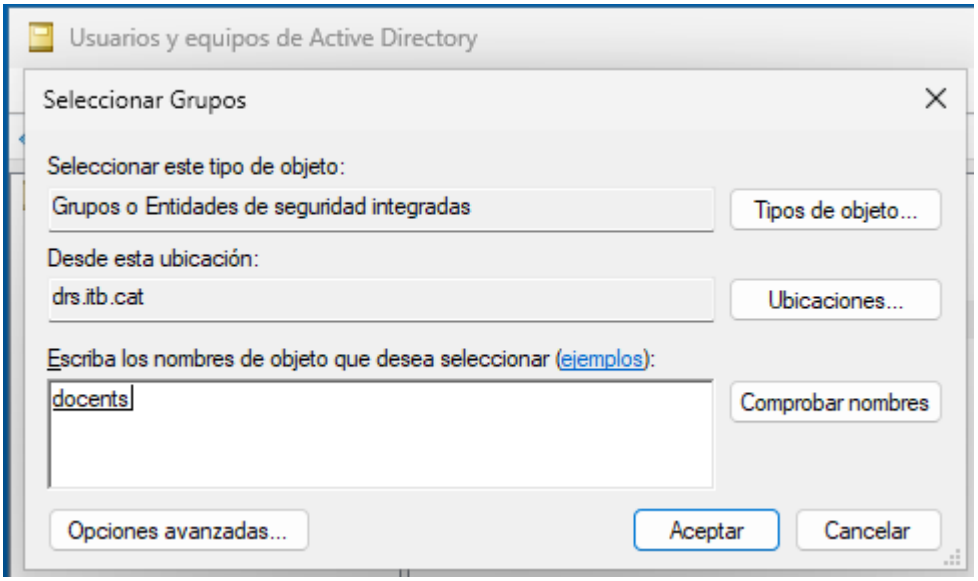


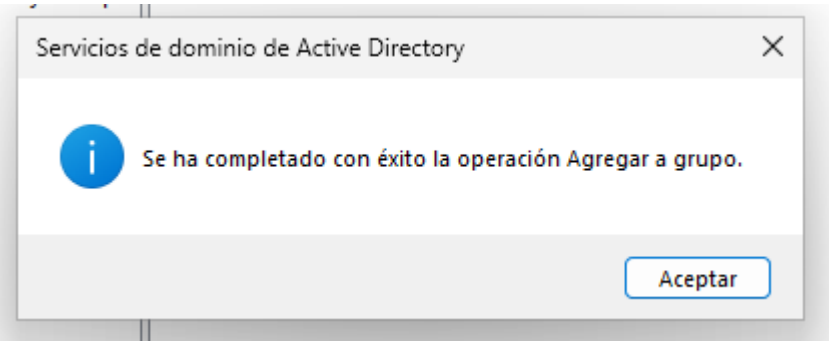
5.	Mostra com pots visualitzar els objectes del domini.



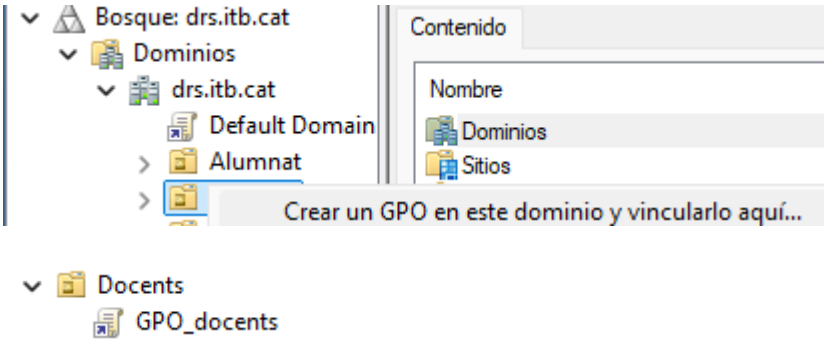
6.	Crea un nou usuari prof.3 i verifica que es crea correctament. Afegeix-lo també al grup corresponent.



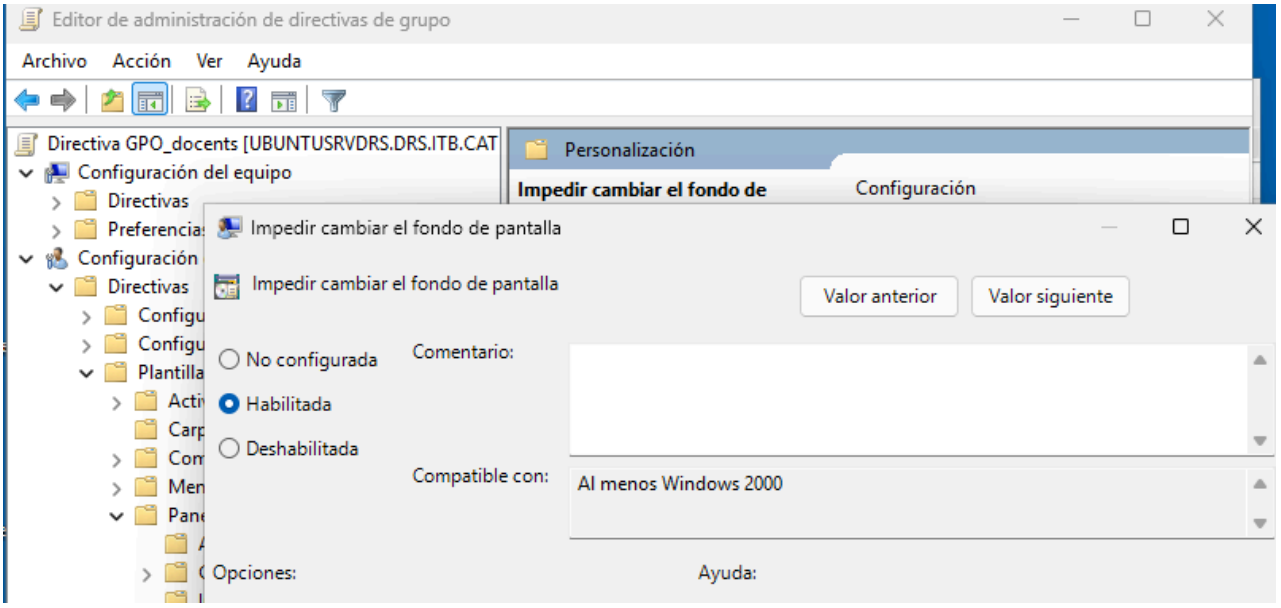




7.	Configura una GPO que vulguis pel grup de professors. Prova des de l'usuari prof.3 com es pot fer login i se li aplica la política que hagis escollit.



institut tecnològic barcelona_



institut tecnològic barcelona_

Exercici 4 - NFS

NFS permet compartir recursos entre màquines Linux. El principal inconvenient que presenta és que no permet per exemple controlar-ho en base als usuaris com sí que permet per exemple samba.nfsanonim

Primer cal instal.lar el NFS al servidor Ubuntu SRV.

8.	Instal.lar el paquet de NFS **nfs-kernel-server**. Quins processos ha iniciat la instal.lació del NFS? En quin port arranca el servei de NFS? Comprova que està arrencat.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo apt install nfs-kernel-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática
  python3-debian
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
Paquetes sugeridos:
  watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common nfs-kernel-server rpcbind
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 365 no
Se necesita descargar 569 kB de archivos.
Se utilizarán 2.022 kB de espacio de disco adicional después de
Des:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd
Des:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 rpcbi
```

Procesos:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ps aux | grep nfs
root         3391  0.0  0.1   5600  2816 ?        Ss   07:35   0:00 /usr/sbin/nfsdcld
root         3403  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3404  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3405  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3406  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3407  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3408  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3409  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
root         3410  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:35   0:00 [nfsd]
isard        3686  0.0  0.1   6544  2304 tty1     S+   07:36   0:00 grep --color=auto nfs
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

Port 2049:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ rpcinfo -p
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100024    1   udp  37499  status
    100024    1   tcp  37247  status
    100005    1   udp  59601  mountd
    100005    1   tcp  52469  mountd
    100005    2   udp  43799  mountd
    100005    2   tcp  50721  mountd
    100005    3   udp  41971  mountd
    100005    3   tcp  57507  mountd
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100003    4   tcp   2049  nfs
```

Comprovació:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Thu 2026-02-19 07:35:18 UTC; 3min 53s ago
   Main PID: 3396 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 12ms

feb 19 07:35:18 UbuntuSRVDRS systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services..
feb 19 07:35:18 UbuntuSRVDRS exportfs[3395]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
feb 19 07:35:18 UbuntuSRVDRS systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

NFS exporta el recursos que es configurin en el fitxer **/etc/exports**. Cal tenir en compte que no es controla per usuari, sinó que es pot controlar per IP de la màquina que es connecta.

Primer caldrà crear els directoris i exportar-los:

9.	Crear quatre directoris i configurar-los en diferents modes d'exportació. • El directori **/var/nfs_nomeslectura** serà com indica de només lectura pels clients NFS. • El directori **/var/nfs_anonim** farà que tot recurs que es creï es faci amb l'usuari i grup nobody:nogroup. • El directori **/var/nfs_escriptura** ha de gravar els recursos amb el mateix id que s'executa en el client. En aquest cas serà suficient configurar-ho com a rw. • El directori **/var/nfs_userid** volem donar a l'usuari remot el uid i gid de l'usuari direccio que tenim a la maquina servidor. Després realitzar el export.

Crear directoris:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir -p /var/nfs_nomeslectura
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir -p /var/nfs_anonim
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir -p /var/nfs_escriptura
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir -p /var/nfs_userid
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Assignar permisos:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 755 /var/nfs_nomeslectura
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 777 /var/nfs_anonim
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 777 /var/nfs_escriptura
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 777 /var/nfs_userid
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

UID:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ id direccio
uid=3000029(DRS\direccio) gid=100(users) groups=100(users),3000029(DRS\direccio),3000019(DRS\junta),3000009(BUILTIN\users)
```

Editar exports:

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

/var/nfs_nomeslectura *(ro,sync,no_subtree_check)
/var/nfs_anonim *(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=3000029,anongid=100)
/var/nfs_escriptura *(rw,sync,no_subtree_check)
/var/nfs_userid *(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,aninuid=3000029,anongid=100)
```

Aplicar configuració:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo exportfs -a
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo exportfs -v
/var/nfs_nomeslectura
                <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
/var/nfs_anonim
                <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,anonuid=3000029,anongid=100,sec=sys,rw,secur
/var/nfs_escriptura
                <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/var/nfs_userid
                <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,anonuid=3000029,anongid=100,sec=sys,rw,secur
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Ara caldrà provar l'accés als recursos NFS des d'un client Linux.

10.	En el client Linux, prova de fer el muntatge de NFS de cadascun dels quatre exports realitzats, i comprova que els permisos funcionen correctament. ● Només lectura ● Escriptura anònim (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori) ● Escriptura amb identificador de l'usuari del client (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori) ● Escriptura amb identificador de l'usuari direcció (comprova amb quin usuari s'ha creat el fitxer o directori)

	Fes que un d'aquests punts de muntatge es configuri de forma permanent quan arrenqui el client.

Instalar client nfs:

```
isard@ubuntu-24:~$ sudo apt install nfs-common
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
nfs-common ja està en la versió més recent (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no són necessaris:
  gir1.2-javascriptcoregtk-4.1 gir1.2-snapd-2 gir1.2-webkit2-4.1 patch
  python3-debian
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 274 no actualitzats.
isard@ubuntu-24:~$
```

Crear punts de muntatge:

```
isard@ubuntu-24:~$ sudo mkdir /mnt/nfs_ro
sudo mkdir /mnt/nfs_anonim
sudo mkdir /mnt/nfs_rw
sudo mkdir /mnt/nfs_userid
isard@ubuntu-24:~$ ls /mnt/*/
Centro de aplicaciones

/mnt/nfs_ro/:

/mnt/nfs_rw/:

/mnt/nfs_userid/:
isard@ubuntu-24:~$
```

Muntar:

```
isard@ubuntu-24:~$ sudo mount localhost:/var/nfs_nomeslectura /mnt/nfs_ro
isard@ubuntu-24:~$ sudo mount localhost:/var/nfs_anonim /mnt/nfs_anonim
isard@ubuntu-24:~$ sudo mount localhost:/var/nfs_escriptura /mnt/nfs_rw
isard@ubuntu-24:~$ sudo mount localhost:/var/nfs_userid /mnt/nfs_userid
```

Provar permisos:

Només lectura:

```
isard@ubuntu-24:~$ touch /mnt/nfs_ro/test.txt
touch: no s'han pogut canviar les dates de '/mnt/nfs_ro/test.txt': S'ha denegat el p
ermís
```

Anonim:

```
isard@ubuntu-24:~$ sudo touch /mnt/nfs_anonim/test.txt
isard@ubuntu-24:~$ ls -l /mnt/nfs_anonim
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 de febr. 19 09:57 test.txt
isard@ubuntu-24:~$
```

Escriptura normal:

```
isard@ubuntu-24:~$ ls -l /mnt/nfs_rw
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 de febr. 19 09:59 test.txt
isard@ubuntu-24:~$
```

Usuari direcció:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ touch /mnt/nfs_userid/test.txt
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ls -l /mnt/nfs_userid
total 0
-rw-rw-r-- 1 DRS\direccio users 0 feb 19 08:20 test.txt
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

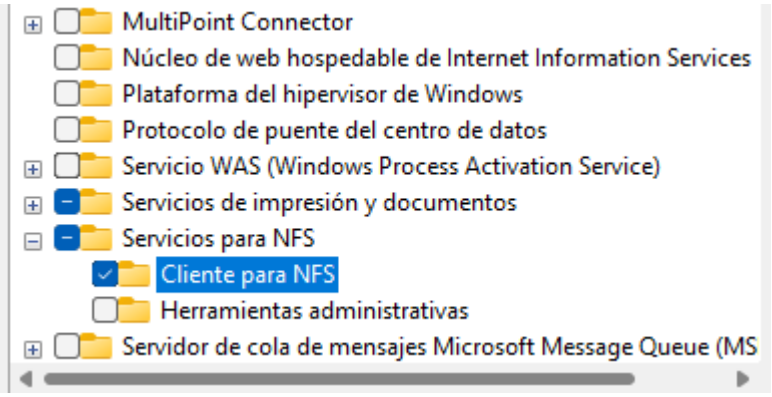
Muntatge permanent:

```
  GNU nano 7.2                          /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump
# / was on /dev/vda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/ece64ec9-dd32-42e4-ba8c-4d17e12e767c / ext4
/swap.img       none    swap    sw      0       0

localhost:/var/nfs_esriptura /mnt/nfs_rw nfs defaults 0 0
```

```
localhost:/var/nfs_esriptura /mnt/nfs_rw nfs defaults 0 0
```

Pots intentar de muntar-ho en el client Windows.

11.	Prova de fer el muntatge de NFS des del client Windows.




```
C:\Users\Administrator>mount \\172.16.31.161\var\nfs_escriptura Z:
Z: está conectado ahora correctamente a \\172.16.31.161\var\nfs_escriptura

El comando se completó correctamente.

C:\Users\Administrator>
```